


ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# МОНИТОР fw_mon

меню ACdE · адрес · код · просмотр · пуск

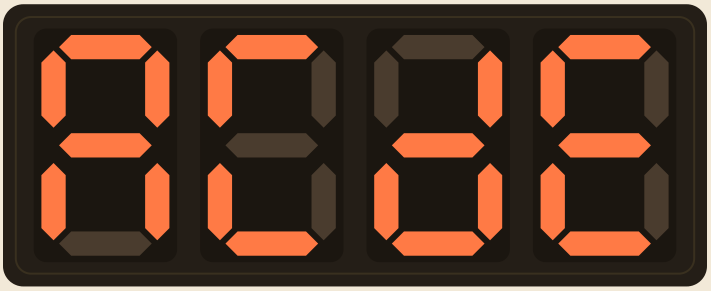
Руководство по работе со штатным монитором платы retro_PCLD_board V2 на процессоре КР1821ВМ85: ввод адреса, ввод и просмотр кода, запуск программ и возврат в монитор — на четырёхразрядном семисегментном индикаторе и матричной клавиатуре 4×5.

КР1821ВМ85 (i8085) | CPLD XC95108 | ПЗУ A29040B | CPU 3,571 МГц

РАЗДЕЛ 00

## Что такое монитор fw_mon

Монитор fw_mon — штатная прошивка платы (образ beta/lowsize/rom/fw_mon.hex, 933 байта, прошивается во flash A29040B с нулевого смещения). После подачи питания или нажатия RESET процессор стартует с адреса 0000h: CPLD на мгновение зажигает «8. 8. 8. 8.», монитор тут же гасит его и показывает меню из четырёх букв — по одной на каждый разряд индикатора (рис. 1). Умеет монитор ровно то, что нужно для работы «вручную»: ввести адрес, ввести байты программы в ОЗУ, просмотреть память, запустить программу и вернуть управление на индикатор и клавиатуру. Мышь и терминал не требуются — вся жизнь платы замкнута на четыре разряда и двадцать кнопок.



| A | C | d | E |
|---|---|---|---|
| ввод адреса | ввод кода | просмотр | пуск |

Рис. 1. Системное меню «ACdE» — четыре буквы, четыре режима

**Обозначения.** Содержимое индикатора в этом руководстве пишется в кавычках, погашенные разряды обозначены подчёркиваниями: «__C9» — два левых разряда не горят, справа байт C9; «_800» — горит только правая тройка. Тетрады B и D индикатор рисует строчными «b» и «d» — потому меню читается именно «ACdE». Тетрадой здесь и дальше называется одна шестнадцатеричная цифра 0–F.

РАЗДЕЛ 01

## Клавиатура

Матрица 4×5 занимает кнопки SW1…SW20; соответствие показано на рис. 2. Каждое принятое нажатие монитор подтверждает коротким бипом (~32 мс, тон около 500 Гц) — индикатор при этом не гаснет. Автоповтора нет: удержание вводит клавишу один раз, для повтора отпустите и нажмите снова. После отпускания монитор ~30 мс ждёт (дебаунс), затем сразу считывает следующее нажатие. F1 — системная клавиша: из любого режима она возвращает в меню «ACdE». F2 — резерв, в текущей версии игнорируется. Наконец, клавиши A, B,

C, D, E, F — это одновременно шестнадцатеричные тетрады: в меню они выбирают режимы, а в режимах адреса и кода вводят цифры A–F.




Матрица 4×5: клавиша (строка, колонка) = SW{строка×4 + колонка + 1}

Рис. 2. Карта клавиатуры: ряды 0–4, колонки 0–3

РАЗДЕЛ 02

## Режимы: сводка

| Клавиша | Режим | Индикатор | Enter | Выход |
|---|---|---|---|---|
| **A** (0__0) | ввод адреса | тетрады, сдвиг вправо | запомнить адрес, в меню | F1 |
| **C** (0__2) | ввод кода | «__XY» — вводимый байт | записать в [ADDR], ADDR++ | F1 |
| **D** (0__3) | просмотр кода | «__XY» — байт [ADDR] | ADDR++, показать следующий | F1 |
| **E** (1__3) | пуск | дисплей гаснет | | RET или RESET |

В меню все прочие клавиши (0–9, B, F, F2, Enter) игнорируются. В режимах A и C клавиши 0–F — обычные тетрады. Меню — «домашнее» состояние монитора: сюда ведут клавиша F1, завершение ввода адреса и возврат из пользовательской программы. Текущий адрес (ADDR) хранится всегда: после сброса он равен **8000h**, после работы с программами — тот, на котором вы остановились.

РАЗДЕЛ 03

## Режим A — ввод адреса

Тетрады вдвигаются справа, как на калькуляторе; старшие пустые позиции погашены (рис. 3). Нажатие A в меню включает режим и гасит поле — ввод начинается с чистого листа. Пятая тетрада вытесняет старшую: набрали «12345» —

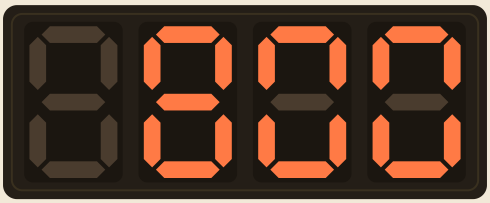
адрес станет 2345h. Адрес действует во всех режимах: C пишет с него, D читает с него, E запускает с него.



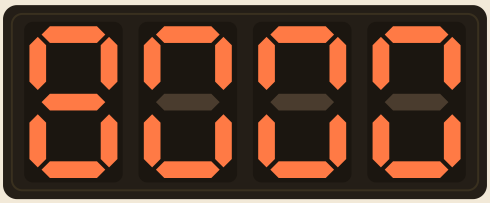
нажата 8



нажата 0



нажата 0



нажата 0 · **Enter**

Рис. 3. Ввод адреса 8000h: тетрады вдвигаются справа

- **Enter** запоминает адрес и возвращает в меню (пустое поле — игнор).
- Совет: **вводите все 4 тетрады** — старшие при неполном вводе не обнуляются, в них остаются значения прежнего ввода.

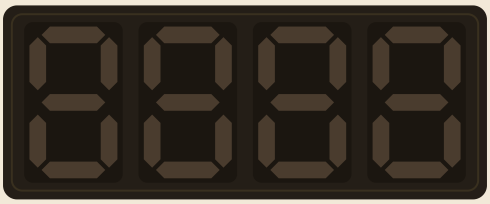
РАЗДЕЛ 04

## Режим C — ввод кода

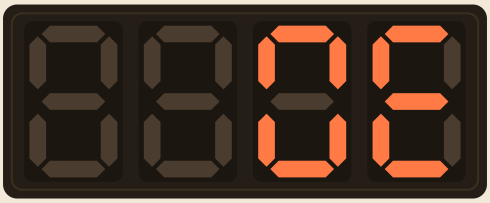
Байт вводится двумя тетрадами в правых разрядах, слева пусто. Пусть текущий адрес ADDR = 8000h — тогда цикл ввода двух байтов выглядит как на рис. 4. Обратите внимание: после каждого Enter поле гаснет и адрес сдвигается на единицу — байты программы вводятся подряд, без переприказа адреса.



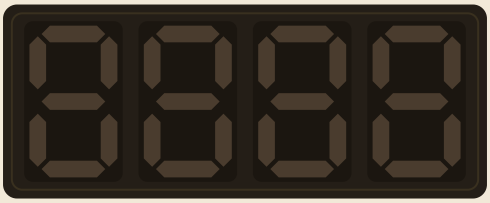
набраны тетрады C, 3



**Enter** — C3 записан в 8000h, поле погасло



набраны 0, E



**Enter** — 0E записан в 8001h

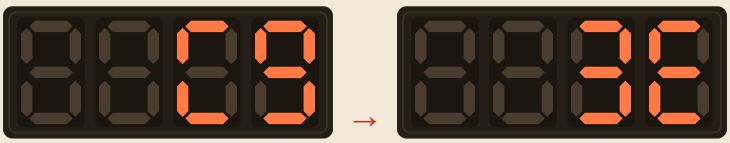
Рис. 4. Ввод байтов C3 и 0E начиная с адреса 8000h

- Enter при пустом поле игнорируется; записать можно только в ОЗУ (8000h–FFFFh) — запись в ПЗУ (0000h–7FFFh) отбрасывается железом, ничего не испортится; адрес при этом всё равно увеличится.
- Перепутали тетраду — просто продолжайте набор: на индикаторе всегда две последние введённые тетрады. Но **Enter жмите, только когда на экране обе** — при неполном поле старшая тетрада возьмётся из прежнего ввода.
- F1 — конец ввода, в меню. Адрес остаётся за концом введённого блока — продолжить можно повторным C.

РАЗДЕЛ 05

## Режим D — просмотр кода

Режим D показывает байт по текущему адресу (рис. 5) и работает только на чтение — тетрады он игнорирует. Enter увеличивает адрес и показывает следующий байт, так можно «прокручивать» память подряд. После FFFF адрес заворачивается на 0000h. Читать можно и ОЗУ, и ПЗУ — так можно разглядывать саму прошивку монитора (пример 3 ниже).




D: байт [ADDR] = C9 — Enter: ADDR++, следующий байт

Рис. 5. Просмотр: Enter прокручивает адрес вперёд

РАЗДЕЛ 06

## Режим E — пуск

E запускает программу с текущего адреса (рис. 6). Перед передачей управления монитор гасит индикатор и выключает звук, запрещает прерывания (DI), обнуляет регистры A, B, C, D, E, H, L, устанавливает SP = FFE8h и кладёт в стек адрес возврата — указатель становится FFE6h (FFE8h − 2), стек программы растёт вниз от этой точки. Клавиатура с этого момента монитором не опрашивается.




меню — E — дисплей гаснет — RET (C9) — возврат

Рис. 6. Пуск и возврат: единственная дверь обратно — RET

**Возврат в монитор — команда RET (C9).** Программа должна закончиться байтом C9: монитор вернёт управление, дождётся отпускания клавиш, сам погасит звук и индикатор и покажет меню. Адрес сохраняется (это конец программы) —

удобно для повторного пуска после правки. Если программа зациклилась — **RESET (SW20)**: монитор перезапустится, адрес снова 8000h. Не заканчивайте программу командой HLT: прерывания запрещены, и процессор остановится до сброса.

РАЗДЕЛ 07

## Память

| Диапазон | Что там | Можно |
|---|---|---|
| 0000h–7FFFh | ПЗУ (flash): монитор fw_mon | только читать; запись отбрасывается |
| 8000h–FFE7h | ОЗУ: ваши программы, данные и стек | читать и писать |
| FFE8h–FFF8h | служебные переменные монитора | не занимать под свои данные |
| 8000h | стартовый адрес по умолчанию | |

Служебные переменные монитора — для любопытных; менять их из своей программы не нужно. Работу с портами (индикатор, звук, клавиатура) смотри в PORTS_MAP.md и в инструкции по программированию (manuals/retro_pcld_programming_manual.md).

| Адрес | Имя | Смысл |
|---|---|---|
| FFE8h | SNDST | фаза тона (0/1) |
| FFE9h | STATE | режим: 0 меню, 1 адрес, 2 код, 3 просмотр |
| FFEAh–FFEBh | ADDRH/L | текущий адрес ADDR |
| FFECh | ADCNT | сколько тетрад адреса введено (0–4) |
| FFEDh–FFF0h | AF3…AF0 | тетрады адреса |
| FFF1h | BDCNT | сколько тетрад байта введено (0–2) |
| FFF2h–FFF3h | BF1/BF0 | тетрады байта |
| FFF4h | DPIDX | фаза регенерации индикатора (0–3) |
| FFF5h–FFF8h | DIGIMG0…3 | глифы разрядов DIG0…DIG3 |

РАЗДЕЛ 08 · ПРИМЕР 1

## Полный цикл: ввести → проверить → запустить

Простейшая «программа» из одного байта — RET (C9). Она проверяет весь конвейер: ввод, просмотр и возврат из пользовательской программы. Ключевые состояния индикатора собраны на рис. 7, полная пошаговая траектория — в

таблице под ним. Если на шаге 9 экран мигнул и меню вернулось — плата, ввод и контракт «RET = выход в монитор» работают.




Рис. 7. Пример 1: шесть состояний индикатора от сброса до возврата

| Шаг | Клавиши | Индикатор | Что произошло |
|---|---|---|---|
| 0 | **RESET** | «ACdE» | меню; адрес по умолчанию 8000h |
| 1 | **C** | «____» | режим ввода кода, поле пустое |
| 2 | **C 9** | «__C9» | набран байт C9 |
| 3 | **Enter** | «____» | C9 записан в 8000h, адрес 8001h, поле погасло |
| 4 | **F1** | «ACdE» | в меню |
| 5 | **A 8 0 0 0** | «8000» | набираем адрес заново |
| 6 | **Enter** | «ACdE» | адрес 8000h, в меню |
| 7 | **D** | «__C9» | просмотр: байт по адресу 8000h = C9 — записался! |
| 8 | **F1** | «ACdE» | в меню (адрес остался 8000h — в D Enter не жал) |
| 9 | **E** | погас | пуск с 8000h: C9 = RET → мгновенный возврат |
| 10 | | «ACdE» | мы снова в мониторе |

РАЗДЕЛ 09 · ПРИМЕР 2

## Бип ~0,2 с и «8.» на индикаторе

Небольшая настоящая программа: зажигает все разряды («8.»), затем 100 раз повторяет период тона — ~1 мс SND=1 и ~1 мс SND=0 — получается ровный тон ~490 Гц длительностью ~204 мс, затем программа гасит всё и возвращается в монитор через RET. Программа занимает 42 байта: 8000h–8029h. Тайминги при T = 280 нс (CPU 3,571 МГц): подпрограмма DLY — 3593 T (1006 мкс); полупериоды тона — 3637/3651 T (1018/1022 мкс), период — 7288 T (2041 мкс), тон 490 Гц; 100 периодов ≈ 204 мс. Байты собраны и сверены ассемблером проекта asm85.py.

| Адрес | Байты | Команда | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 8000 | **3E FF** | MVI A,0FFh | все сегменты a–g и dp |
| 8002 | **D3 00** | OUT 00h | на индикаторе «8.» |
| 8004 | **3E 0F** | MVI A,0Fh | все 4 разряда, SND=0 |
| 8006 | **D3 01** | OUT 01h | разряды горят |
| 8008 | **06 64** | MVI B,64h | B = 100 периодов тона |
| 800A | **3E 1F** | MVI A,1Fh | SND=1, разряды не тронуты |
| 800C | **D3 01** | OUT 01h | звук включён |
| 800E | **CD 20 80** | CALL 8020h | пауза ~1 мс (подпрограмма DLY) |
| 8011 | **3E 0F** | MVI A,0Fh | SND=0 |
| 8013 | **D3 01** | OUT 01h | звук выключен |
| 8015 | **CD 20 80** | CALL 8020h | пауза ~1 мс |
| 8018 | **05** | DCR B | период минус |
| 8019 | **C2 0A 80** | JNZ 800Ah | следующий период |
| 801C | **AF** | XRA A | A = 0 |
| 801D | **D3 01** | OUT 01h | тишина, разряды погашены |
| 801F | **C9** | RET | возврат в меню «ACdE» |
| 8020 | **11 95 00** | LXI D,0095h | DLY: счётчик ~1 мс |
| 8023 | **1B** | DCX D | DLY1 |
| 8024 | **7A** | MOV A,D | |
| 8025 | **B3** | ORA E | |
| 8026 | **C2 23 80** | JNZ 8023h | крутиться, пока DE ≠ 0 |
| 8029 | **C9** | RET | выход из DLY |

**Как ввести.** Наберите адрес и включите режим кода: A 8 0 0 0 ENT C. Дальше вводите байты по порядку из столбца «Байты»: два шестнадцатеричных знака и Enter на каждый байт — адрес двигается сам. В конце — F1:

3E ENT FF ENT D3 ENT 00 ENT 3E ENT 0F ENT D3 ENT 01 ENT 06 ENT
64 ENT 3E ENT 1F ENT D3 ENT 01 ENT CD ENT 20 ENT 80 ENT 3E ENT
0F ENT D3 ENT 01 ENT CD ENT 20 ENT 80 ENT 05 ENT C2 ENT 0A ENT
80 ENT AF ENT D3 ENT 01 ENT C9 ENT 11 ENT 95 ENT 00 ENT 1B ENT
7A ENT B3 ENT C2 ENT 23 ENT 80 ENT C9 ENT F1

Ключ: hex-чипы — тетрады, ENT — клавиша Enter, F1 — конец ввода

После ввода адрес стал 802Ah. Верните его на начало и запустите: A 8 0 0 0 ENT, затем E. Индикатор вспыхнет «8. 8. 8. 8.», прозвучит ровный тон ~490 Гц примерно 0,2 с, затем дисплей погаснет и через мгновение верн

ётся меню. Длительность задаёт счётчик периодов — операнд команды MVI B (байт по адресу 8009): например, C8h даст ~0,41 с, 32h — ~0,10 с. Тон при этом не меняется.

```
; бип ~0,2 с (~490 Гц) + «8.» на индикаторе, возврат в мониторORG 8000h
START:  MVI  A,0FFh     ; все сегменты
        OUT  00h        ; «8.» на индикаторе
        MVI  A,0Fh      ; все 4 разряда, SND=0
        OUT  01h
        MVI  B,64h      ; 100 периодов тона
LOOP:   MVI  A,1Fh      ; SND=1
        OUT  01h
        CALL DLY        ; ~1 мс
        MVI  A,0Fh      ; SND=0
        OUT  01h
        CALL DLY        ; ~1 мс
        DCR  B
        JNZ  LOOP
        XRA  A          ; тишина, гашение
        OUT  01h
        RET; возврат в монитор
DLY:    LXI  D,0095h    ; ~1 мс при 3,571 МГц
DLY1:   DCX  D
        MOV  A,D
        ORA  E
        JNZ  DLY1
        RET
```

РАЗДЕЛ 10 · ПРИМЕР 3

## Заглянуть в ПЗУ

Режим D читает и ПЗУ — посмотрим первые байты самого монитора (рис. 8): A, 0, 0, 0, 0, Enter — и D. Итого C3 99 01 = **JMP 0199h** — монитор начинается с перехода на своё тело (метка MAIN). Так можно читать любую область ПЗУ; записать туда, напомню, нельзя — железо отбрасывает запись.




D: 0000h — код JMP  Enter: младший байт  Enter: старший байт

Рис. 8. Чтение ПЗУ с адреса 0000h: C3 99 01 = JMP 0199h

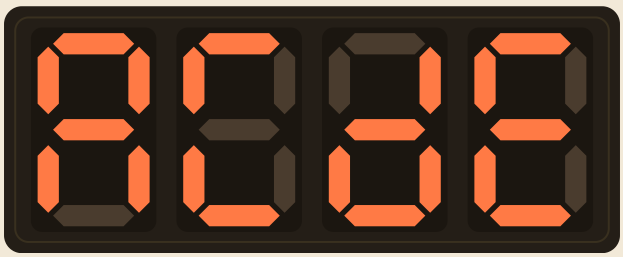
РАЗДЕЛ 11

# Заметки и частые вопросы

- **«Записал байт в ПЗУ — ничего не изменилось».** Так и задумано: запись при A15 = 0 отбрасывается аппаратно. Программируйте ОЗУ (8000h и выше).
- **«Нажал HLT — плата умерла».** Монитор запрещает прерывания, поэтому HLT останавливает процессор до RESET. Завершайте программу RET (C9).
- **«F2 ничего не делает».** Это резервная клавиша.
- **«Держу клавишу — а она вводится один раз».** Автоповтора нет: отпустите и нажмите ещё раз.
- **«Ввёл две тетрады адреса, а адрес получился странный».** Вводите всегда 4 тетрады адреса и 2 тетрады байта — старшие тетрады при неполном вводе не обнуляются.
- **«Программа зависла».** RESET (SW20): монитор перезапустится, адрес вернётся к 8000h.
- **«Часть кнопок не реагирует».** Проверьте распайку матрицы: цепи колонок замыкаются через нераспаянные кнопки (beta/lowsize/README.md, приёмка железа 10-30).
- Поведение монитора подтверждено верификатором verify_mon.py (40/40 проверок: сценарии всех режимов, блэнкинг, тик, карта клавиш).

| Клавиша | В меню «ACdE» | В режимах A/C/D |
|---|---|---|
| **F1** | без действия | вернуться в меню (из любого режима) |
| **A** | ввод адреса | тетрада A |
| **C** | ввод кода | тетрада C |
| **D** | просмотр кода | тетрада D |
| **E** | пуск с ADDR | тетрада E |
| **0–9, B, F** | игнор | обычные тетрады |
| **Enter** | игнор | завершить адрес / записать байт / следующий байт |
| **F2** | резерв — игнорируется везде | |

Шпаргалка. Сброс (SW20) всегда возвращает в меню и адрес 8000h.



# КОНЕЦ РУКОВОДСТВА

Все байты и тайминги примеров собраны ассемблером asm85.py и сверены; поведение монитора подтверждено верификатором verify_mon.py — 40/40 проверок.